

ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 3

Análise no Domínio da Frequência

Curso: Engenharia da Computação / Telemática

Objetivos da Etapa

Esta etapa tem como objetivo introduzir o estudante aos fundamentos da análise espectral de sinais discretos, permitindo a compreensão de como a informação de um sinal pode ser representada no domínio da frequência.

Busca-se desenvolver a capacidade de:

- compreender a diferença entre representação temporal e representação espectral;
- interpretar o significado físico das componentes em frequência de um sinal;
- aplicar ferramentas matemáticas para análise espectral de sinais discretos;
- compreender os efeitos da amostragem inadequada e do truncamento de sinais;
- relacionar conceitos teóricos com aplicações reais em engenharia.

Resumo Teórico

Em Processamento Digital de Sinais, a análise no domínio da frequência permite compreender como a energia ou a informação de um sinal está distribuída entre diferentes componentes espectrais. Enquanto a representação no domínio do tempo descreve a evolução do sinal ao longo das amostras, a representação no domínio da frequência evidencia quais frequências estão presentes e com que intensidade elas contribuem para a formação do sinal observado.

Conforme discutido por Oppenheim e Schafer, a Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) constitui uma ferramenta fundamental para a análise de sinais discretos, permitindo representar uma sequência por meio de uma função contínua da frequência. Essa representação é particularmente importante para a compreensão do comportamento espectral de sistemas lineares invariantes no tempo e para a interpretação de fenômenos como filtragem e resposta em frequência.

Para sinais de duração finita e aplicações computacionais, utiliza-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT), que corresponde a uma versão amostrada da representação espectral. Segundo Proakis, a DFT ocupa papel central no processamento digital por permitir a análise numérica do conteúdo espectral de sinais discretos, sendo amplamente utilizada em algoritmos de filtragem, telecomunicações, processamento de áudio e instrumentação digital.

Do ponto de vista computacional, a FFT (Fast Fourier Transform) representa uma implementação eficiente da DFT, reduzindo de forma significativa o custo de processamento. Essa característica torna sua utilização essencial em sistemas embarcados, instrumentação eletrônica, diagnóstico industrial e aplicações em tempo real.

Além da análise via Fourier, Lathi destaca que a Transformada-Z amplia a análise de sinais e sistemas discretos ao representar sequências no plano complexo, permitindo investigar propriedades como estabilidade, causalidade e região de convergência. Dessa

forma, a Transformada-Z fornece uma visão mais geral do comportamento dinâmico dos sistemas digitais.

Durante a análise espectral, também devem ser considerados fenômenos importantes associados ao processo de amostragem e à limitação temporal do sinal. O aliasing ocorre quando a frequência de amostragem é insuficiente para representar adequadamente o conteúdo espectral do sinal, provocando sobreposição de frequências e distorções irreversíveis. Já o janelamento é empregado para reduzir o vazamento espectral decorrente da análise de sinais finitos, suavizando as descontinuidades introduzidas pelo truncamento da sequência observada.

Esses conceitos constituem a base para diversas aplicações tecnológicas em engenharia, especialmente em contextos onde a identificação de frequências dominantes, harmônicos, ruídos e padrões espectrais é indispensável para o monitoramento, diagnóstico e processamento de sinais reais.

Conteúdos a Serem Estudados

- Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT);
- Transformada Discreta de Fourier (DFT);
- FFT (Fast Fourier Transform);
- Transformada-Z;
- aliasing;
- janelamento.

Aplicações Tecnológicas

Nesta etapa, os conceitos deverão ser relacionados a sinais provenientes de sistemas reais, tais como:

- análise de vibração em máquinas rotativas;
- processamento de sinais de áudio;
- sistemas de telecomunicações;
- diagnóstico de falhas em máquinas e equipamentos industriais;
- análise espectral de sinais adquiridos por sistemas embarcados.

Atividades Propostas

O estudante deverá:

- elaborar um resumo teórico fundamentado na bibliografia recomendada;
- analisar sinais no domínio da frequência por meio de simulações computacionais;

- comparar representações no domínio do tempo e da frequência;
- investigar os efeitos de aliasing e janelamento em sinais discretos;
- interpretar espectros obtidos em aplicações típicas de engenharia.

Solicitação de Resumo Teórico

Elabore um resumo teórico individual sobre os conteúdos abordados nesta atividade, contemplando os principais conceitos da análise no domínio da frequência.

O resumo deve ser escrito com suas próprias palavras e abordar, de forma clara e objetiva, os seguintes tópicos:

- Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT);
- Transformada Discreta de Fourier (DFT);
- algoritmo FFT e sua importância computacional;
- Transformada-Z e sua relação com estabilidade de sistemas;
- fenômeno de aliasing e sua interpretação física;
- conceito de janelamento e sua influência no espectro.

O texto deve ter entre 1 e 2 páginas, priorizando explicações conceituais em vez da simples reprodução de fórmulas. Sempre que possível, o estudante deverá incluir interpretações físicas dos fenômenos estudados e exemplos simples que reforcem a compreensão dos conceitos. Opcionalmente, poderão ser inseridos gráficos obtidos em MATLAB ou Octave.

Questões para Simulação em SciLab/MatLab

Nesta etapa, o estudante deverá desenvolver simulações computacionais com o objetivo de visualizar e interpretar o comportamento espectral de sinais discretos. As questões a seguir devem ser implementadas em **SciLab** ou **MatLab**, com apresentação dos códigos, gráficos gerados e discussão técnica dos resultados.

1. Gere uma senoide discreta de frequência normalizada $f_0 = 0,1$ e comprimento $N = 128$. Represente o sinal no domínio do tempo e calcule seu espectro utilizando a FFT. Identifique, no gráfico, a frequência dominante observada.
2. Gere duas senoides de frequências distintas e some os sinais obtidos. Em seguida, calcule a FFT do sinal resultante e verifique se o espectro permite distinguir corretamente as duas componentes em frequência. Discuta a relação entre o domínio do tempo e o domínio da frequência.
3. Considere um sinal senoidal com frequência elevada e reduza a taxa de amostragem utilizada em sua geração. Compare os espectros obtidos antes e depois da redução da taxa de amostragem. Explique o fenômeno de aliasing observado.

4. Gere um sinal discreto finito e calcule sua FFT sem aplicação de janela. Em seguida, aplique uma janela de Hamming ou Hann ao mesmo sinal e recalcule o espectro. Compare os resultados e discuta o efeito do janelamento sobre o vazamento espectral.
5. Considere um sinal composto por uma senoide e ruído aditivo. Gere o sinal, calcule sua FFT e analise a dificuldade de identificar a frequência principal na presença do ruído. Discuta como a análise espectral pode auxiliar na separação entre componente útil e perturbações.
6. Implemente a DFT de forma direta, utilizando a definição matemática, para um sinal curto com poucas amostras. Em seguida, compare o resultado obtido com a função `fft`. Discuta a equivalência entre os resultados e a diferença no custo computacional.
7. Considere a função de transferência discreta:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Determine numericamente sua resposta ao impulso e represente-a graficamente. A partir do comportamento da sequência, discuta se o sistema é estável.

8. Considere dois sinais com durações diferentes, mas com a mesma frequência fundamental. Calcule a FFT de ambos e compare a resolução espectral obtida. Explique a influência do número de amostras na análise em frequência.
9. Gere um sinal contendo uma frequência principal e uma componente harmônica. Calcule o espectro e identifique as frequências presentes. Discuta como esse tipo de análise pode ser útil no diagnóstico de vibrações mecânicas e falhas periódicas.
10. Pesquise e implemente, em **SciLab** ou **MatLab**, a análise espectral de um sinal real simples, como um áudio gravado, um sinal sintético com ruído ou uma vibração simulada. Apresente o sinal no domínio do tempo, o espectro correspondente e uma breve interpretação física dos resultados.

Problema Norteador (Metodologia PBL)

Como identificar, a partir do conteúdo espectral de um sinal real, informações relevantes sobre o comportamento dinâmico de um sistema físico e quais limitações práticas devem ser consideradas durante a aquisição e análise desses dados?

Forma de Entrega

A entrega deverá ser realizada por meio de um repositório no GitHub, compartilhado com o professor dentro do prazo estabelecido.

O repositório deverá conter:

- resumo teórico elaborado;
- descrição das atividades desenvolvidas;

- códigos das simulações devidamente comentados;
- gráficos e espectros obtidos;
- discussão técnica relacionando teoria e prática.

Sugere-se a organização:

- pasta /teoria;
- pasta /simulacoes;
- pasta /resultados;
- arquivo README.md.

Resultados Esperados

Ao final desta etapa o estudante deverá ser capaz de:

- interpretar sinais discretos no domínio da frequência;
- compreender a relação entre domínio do tempo e domínio da frequência;
- identificar efeitos de aliasing e janelamento;
- utilizar ferramentas matemáticas e computacionais para análise espectral;
- relacionar o conteúdo espectral de sinais com aplicações práticas em engenharia.